

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)5	사고조사 의뢰일	26-1-28	
품목명	전기요	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구 분		내 용
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기
	명칭	전기요
	GPCK	담요/모포 (동력) : 10005197
제품명		사고 제품 정보 개
모델명		사고 제품 정보 개
사업자	제조사	사고 제품 정보 개
	수입원	-
	판매원	사고 제품 정보 개
제조국		대한민국
인증정보		사고 제품 정보 개
사고원인(추정)		0
사고경위		사용 중이던 전기요의 온도조절기 내부에서 불꽃 연기 발생

2. 조사 경위

- ('26.01.16.) 전기요에서 불꽃 및 연기 발생
- ('26.01.17.) 제품안전정보센터 소비자 피해정보 신고

사고조사 착수	현장 조사 (서면)	결함조사	심층분석	결과 보고
('26.01.28.)	('26.02.11.)	('26.03.05.~ '26.07.01.)	-	('26.07.02.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 2개
- 조사 방법 : 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험 (온도상승, 이상운전 시험)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 : 전류퓨즈, X-Capacitor, 바리스터 부품이 인증당시와 상이
- 결함조사 결과 : 열선의 온도 측정 결과가 기준치 이내에 들어왔으며, 이상운전시 보호소자가 바로 동작하는 등 특이점이 발견되지 않음

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 「제품안전기본법」 제13조의2에 따라 관련 사업자가 동 사고 건에 대해 사고발생 보고서 제출

접수 번호

(26)5

품목명

전기요

제품 사고조사 결과보고서

2026. 7.

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	1
[참고 1] 사고제품 KC 인증정보	2
[참고 2] 제품 외부 및 내부 관찰 결과	3
[참고 3] 구매제품 표시사항	4
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	5
II. 사고조사 결과	6
1. 결함조사 개요	6
2. 결함조사 결과	7
3. 동일성 확인 결과	8
[참고 4] 구매제품 표시사항	10
III. 결론	12
1. 결론	12
[별첨 1] 신고인 면담 내용	13
[별첨 2] 유사 사고사례	14

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 (열 및 온도 관련 사고)

☐ 사고 일시 및 장소

- (사고일시) '26.01.16.
- (사고장소) 가정 내 자녀의 침실
- (사고내용) 사용 중이던 전기요의 온도조절기 내부에서 불꽃·연기 발생

☐ 피해 현황

- (건강피해) 연기 흡입에 따른 기도 자극 및 호흡기 증상
- (재산피해) 온도조절기 소손 및 일부 침구류 탄화

2. 제품 정보 (참고 1, 2, 3)

구 분		내 용	
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기	
	명칭	전기요	
	GPCK	담요/모포 (동력)	10005197
제품명		사고 제품 정보	
모델명		사고 제품 정보	
사업자	제조사	사고 제품 정보	
	수입원	-	
	판매원	(사고 제품 정보)	
제조국		대한민국	
인증정보		사고 제품 정보	
사고원인(추정)		O	
사고경위		사용 중이던 전기요의 온도조절기 내부에서 불꽃 연기 발생	

3. 사고조사 목적, 방법 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 수집된 사고 정보에 대해, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 구매제품에 대하여 결함조사를 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사



□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국산업기술시험원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (상황조사결과 분석) 신고 내용을 바탕으로 제품 사용 형태, 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석 **(별첨 1)**
 - 신고인 면담 내용 확인
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정

- ☐ (결함조사 수행) 위해정보 신고 내용 확인 결과, 제품 사용 중 과부하로 인한 조절기 내 과전류로 발생된 화재로 예상되어 이에 대한 시험 진행
 - 온도상승 시험 (KC 60335-2-17의 11절)
 - 이상운전 시험 (KC 60335-2-17의 19.108절)

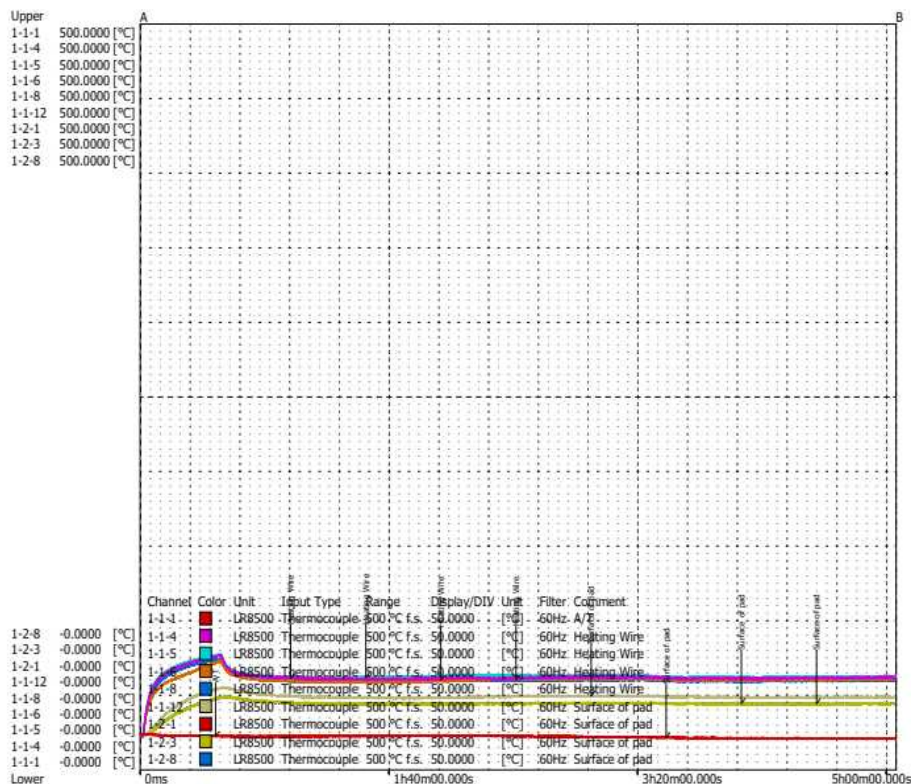
- ☐ (동일성 확인) 구매제품 대상 동일성 확인 실시

2. 결함조사 결과

□ 온도상승 시험 (KC 60335-2-17의 11절)

- (시험방법) 기기 및 그 주위는 통상 사용상태에서 과도한 온도에 도달하지 않아야 함
- 시험 대상 부분의 온도에 최소의 영향을 미치도록 높은 열전대 선을 사용해 측정하고, 이때 사용하는 열전대는 길이가 적어도 10 mm를 초과하는 직물 실로 부착
- (기준) 전열소자는 95 °C(정상상태)을 초과해선 안됨
- (시험결과) 전열 소자 측정치가 77.8 °C로 적함

온도그래프



결과

시험결과 전열소자의 측정값이 기준치 이내에 들어옴

□ 이상운전 시험 (KC 60335-2-17의 19.11.2절)

- (시험방법) 전자회로의 단일 고장조건(부품 단락, 개방 등)을 순차적으로 모의하여 부품의 고장으로 인한 안전성에 미치는 영향을 확인
 - 고장 상태를 모의 시험하기 위해, 온도상승 시험에서 정한 조건으로 기기를 운전하되, 정격 전압을 가함
- (기준) 시험 중에 기기에 프레임의 발생, 금속의 용융, 위험한 양의 유독성 또는 가연성가스의 발생이 없고 온도 상승이 기준치를 초과하여서는 안 되며,
 - 시험 후 및 각부의 온도가 거의 실온과 같은 온도가 될 때까지 기기를 자연 냉각시켰을 때, 외함에 충전부가 노출되는 변형이 없어야 함
- (시험결과) 고장 조건에서 정상적으로 보호소자가 작동하여 적합

3. 동일성 확인 결과 [참고 4]

□ 시험목적

- 구매제품에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원 (KTC)

□ 시험결과

구분	인증내용	구매제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
제품명	전기요	전기요	상이함
모델명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
정격	220 V~, 60 Hz, 120 W	220 V~, 60 Hz, 160 W	상이함
제조업체명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
제조국	대한민국	대한민국	동일함
부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
Plug	DONG YANG 250 V~, 2.5 A	DONG YANG 250 V~, 2.5 A	동일함
Cord	DONG YANG 2 X 0.75 mm ²	DONG YANG 2 X 0.75 mm ²	동일함
전류퓨즈	SMT T5A 250V	MTS T5A 250V	상이함
X-Capacitor	MPE(2) 250 V~, 0.1 μF	CMPP 275 V~, 0.1 μF	상이함
SCR	TYN610F	TYN610F	동일함
바리스터	7D-471 470 V~	삭제됨	상이함
결과	제품명, 정격이 상이하며, 전류퓨즈, X-Capacitor, 바리스터가 상이함		

III. 결론

- 사고 정보에 기반한 결함 조사 결과, 설정한 시험 항목 모두 관련 기준에 적합한 것으로 나타남
 - 다만, 동일성 확인 결과 구매제품의 부품 중 전류퓨즈, X-Capacitor, 바리스터 부품이 인증당시와 상이함을 확인
- 신고인 면담을 통해 결함 내용과 관련한 유의미한 요인을 도출할 순 없었으나, '제품안전기본법' 제13조의2에 따라 사업자(한미메리노, 마뽕블랑)가 제출한 제품사고 발생 보고 내용 중 조절기 부품의 불량(제조·공정 요인) 또는 온도 조절기의 열이 빠져나가지 못하여(소비자 오용) 발생한 사고로 추정된다 보고한 바 있음
 - 비록 현장조사를 통해 신고인은 소비자 오용이 없었다고 주장한 바 있으나, 결함조사에서 부적합 사항이 없었다는 점과 제품사고 발생 보고 내용을 고려하면 소비자 오용 요인을 완전히 배제하긴 어려울 것으로 보여짐
 - 또한, 동일성 확인에서 일부 부품이 인증당시와 상이하다는 점을 고려하면, 제조·공정상 요인에서 기인한 사고 가능성 또한 배제할 수 없을 것으로 사료됨

